

MGCECDL con decodificación por modo

Kernel RBF e información mutua de Rényi guiada por grafo experto

Propósito

Definir y discutir la matemática antes de modificar la arquitectura, las pérdidas, la búsqueda Optuna y los cuadernos MGCECDL.

Estado: propuesta recomendada, pendiente de aprobación

1. Objetivo del cambio

La propuesta incorpora un decoder después del encoder de cada modo. Cada decoder reconstruye los predictores que pertenecen a ese modo. Las reconstrucciones completas se convierten en una matriz de similitud RBF entre variables y se alinean, mediante información mutua de Rényi, con la estructura del grafo experto CHEC.

El término nuevo complementa las pérdidas actuales de regresión y clasificación; no reemplaza la supervisión fusionada, la supervisión por modo, el acuerdo entre modos ni la regularización de confiabilidad.

2. Flujo propuesto



$$X^{(m)} \rightarrow E_m \rightarrow Z_m \rightarrow D_m \rightarrow \hat{X}^{(m)}$$

Para un batch B, el modo m contiene d_m predictores y genera un embedding de dimensión e:

$$X^{(m)} \in \mathbb{R}^{B \times d_m}, \quad Z_m \in \mathbb{R}^{B \times e}, \quad \hat{X}^{(m)} \in \mathbb{R}^{B \times d_m}$$

Las reconstrucciones se colocan de nuevo en el orden exacto de *features*:

$$\hat{X} \in \mathbb{R}^{B \times d}, \quad d = 83 \text{ con la seleccion actual}$$

3. Decoders y pérdida de reconstrucción

Cada decoder es específico de su modo porque su dimensión de salida es d_m . Se recomienda una arquitectura aproximadamente simétrica al encoder, sin compartir pesos entre modos.

Las variables tienen escalas incompatibles. Las estadísticas deben calcularse únicamente con X_{train} y mantenerse fijas durante validación, prueba e inferencia:

$$\tilde{X}_{bi} = \frac{X_{bi} - \mu_i}{s_i + \varepsilon}$$

$$\mathcal{L}_{rec} = \frac{1}{Bd} \sum_{b=1}^B \sum_{i=1}^d (\hat{X}_{bi} - \tilde{X}_{bi})^2$$

**Decisión
recomendada**

Reconstruir variables estandarizadas con MSE. Esto evita que fechas, consumo o coordenadas dominen la pérdida solo por su escala numérica.

4. Kernel RBF de las reconstrucciones

Cada variable i se representa mediante sus valores reconstruidos a lo largo del batch. Así, el RBF produce una matriz $d \times d$ comparable con el grafo:

$$\hat{\mathbf{x}}_i = (\hat{X}_{1i}, \dots, \hat{X}_{Bi})^\top \in \mathbb{R}^B$$

$$K_{ij}^{rec} = \exp\left(-\frac{\|\hat{\mathbf{x}}_i - \hat{\mathbf{x}}_j\|_2^2}{2B\sigma^2}\right)$$

El factor B estabiliza la distancia cuando cambia el tamaño del batch. El ancho σ es positivo y será sintonizado por Optuna.

5. Conversión del grafo dirigido en un kernel válido

La adyacencia experta A^* es dirigida y no tiene por qué ser simétrica ni semidefinida positiva. Por tanto, no debe introducirse directamente como matriz de Gram en la entropía de Rényi.

Para conservar la dirección, cada variable se representa con sus conexiones salientes y entrantes:

$$\mathbf{g}_i = [A_{i, :}^*, A_{:, i}^*] \in \mathbb{R}^{2d}$$

$$K_{ij}^{graph} = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{g}_i - \mathbf{g}_j\|_2^2}{2\sigma_g^2}\right)$$

Ventaja matemática

Kgraph es simétrica y semidefinida positiva por construcción, pero sigue dependiendo de las relaciones dirigidas originales porque combina perfiles de entrada y salida.

6. Información mutua matricial de Rényi

Se usa $\alpha = 2$ por estabilidad y eficiencia. Para cualquier matriz de Gram K se normaliza su traza:

$$\bar{K} = \frac{K}{\text{tr}(K) + \varepsilon}$$

$$H_2(K) = -\log(\text{tr}(\bar{K}^\top \bar{K}) + \varepsilon)$$

El kernel conjunto se obtiene mediante producto de Hadamard y se normaliza nuevamente antes de calcular su entropía:

$$K^{joint} = K^{rec} \odot K^{graph}$$

$$I_2(K^{rec}; K^{graph}) = H_2(K^{rec}) + H_2(K^{graph}) - H_2(K^{joint})$$

Como el entrenamiento minimiza una función de costo, maximizar información mutua equivale a añadir -I2.

7. Funciones de costo resultantes

$$\mathcal{L}_{total}^{reg} = \mathcal{L}_{actual}^{reg} + \lambda_{rec} \mathcal{L}_{rec} - \lambda_{MI} I_2$$

$$\mathcal{L}_{total}^{cls} = \mathcal{L}_{actual}^{cls} + \lambda_{rec} \mathcal{L}_{rec} - \lambda_{MI} I_2$$

Las pérdidas actuales permanecen intactas internamente:

- Regresión: pérdida fusionada Huber, supervisión por modo, desacuerdo y KL de confiabilidades.
- Clasificación: GCE fusionada, GCE por modo, acuerdo GJS y regularización de confiabilidad/entropía.

8. Parámetros nuevos para Optuna

Parámetro	Rango inicial	Función
rbf_sigma	0.01 a 10 (log)	Ancho del kernel sobre reconstrucciones.
lambda_reconstruction	0.0001 a 1 (log)	Peso de reconstrucción.
lambda_mutual_information	0.0001 a 1 (log)	Peso de alineación con el grafo.

Se recomienda mantener $\alpha = 2$ y estimar σ_g con la mediana de distancias entre perfiles del grafo. Buscar simultáneamente σ y σ_g puede introducir soluciones poco identificables.

9. Orden de implementación

1. Añadir un decoder por modo y devolver las reconstrucciones en `model_output`.
2. Calcular media y desviación solo con `X_train` y pasarlas a las pérdidas.
3. Implementar kernels RBF, normalización, entropía H2 e información mutua con pruebas numéricas.
4. Conectar la adyacencia 83 x 83 respetando el orden de features.
5. Añadir los tres parámetros a Optuna para clasificación y regresión.
6. Actualizar entrenamiento final, checkpoints, notebooks y documentación.
7. Verificar gradientes finitos, CUDA/MPS/CPU y estabilidad para distintos batch sizes.

10. Decisiones pendientes antes de programar

- Confirmar que el RBF compara variables a través del batch y produce $d \times d$, no $B \times B$.
- Confirmar reconstrucción estandarizada con MSE frente a pérdidas separadas para categóricas.
- Confirmar el kernel del grafo mediante perfiles entrantes/salientes.
- Definir si λ_{rec} y λ_{MI} serán buscados por Optuna o si uno se fija.
- Definir si el término nuevo se activa desde el primer epoch o mediante calentamiento gradual.

Recomendación final

Aprobar primero la formulación $d \times d$, la estandarización de reconstrucciones y el kernel del grafo. Después implementar una versión mínima con pruebas de gradiente antes de lanzar búsquedas Optuna completas.